Sumário

1. Motivação e Objetivos
2. Introdução
3. Classificações e Terminologias
    - 3.1. Classificação de *Flynn*
    - 3.2. Classificação de Duncan
4. Tipos de Comunicação
    - 4.1. Arquitetura com Memória Compartilhada
        - a) UMA (*Uniform Memory Access*)
        - b) NUMA (*Non-Uniform Memory Access*)
    - 4.2. Arquitetura com Memória Distribuída
        - 4.2.1. Síncrono
        - 4.2.2. Assíncrono
        - 4.2.3. NORMA (*Non-Remote Memory Access*)
5. Coerência de Cache
    - 5.1. Outras Classificações
    - 5.2. Aceleradores
6. Conclusão
7. Referências

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

"A survey of parallel computer architectures", IEEE Computer, pp. 5-16, Fevereiro, 1990

- Surgiu em 1990, com a necessidade de acomodar arquiteturas que não se encaixavam perfeitamente na taxonomia proposta por *Flynn*.
- Utilizou os seguintes aspectos:
    - Excluir os tipos de paralelismo de baixo nível;
        - *Pipeline* dos estágios de execução (nível de instrução);
        - Operações realizadas diretamente pela arquitetura do chip (sem a gerencia do programador);
    - Manter os elementos da classificação de *Flynn*, ou seja, fluxo de dados e fluxo de instruções;

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

- Essa classificação divide as arquiteturas em dois grupos:

  a) Arquiteturas Síncronas;

  b) Arquiteturas Assíncronas.

a) Arquiteturas Síncronas

- Essas arquiteturas se caracterizam por coordenarem as operações concorrentes através da utilização de sinais de relógios globais, unidades de controle centralizadas ou unidades de controle vetoriais.

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

a) Arquiteturas Síncronas

Podem ser: a.1. Arquiteturas SIMD

a.2. Processadores Vetoriais

a.3. Arquiteturas Sistólicas

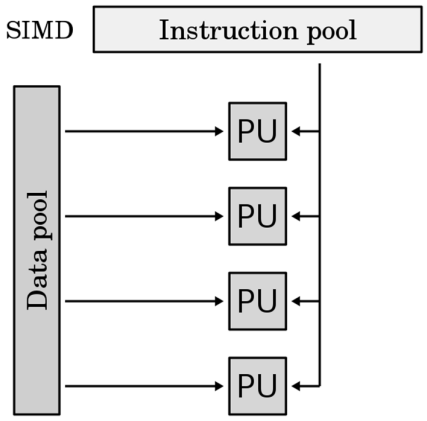
Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

a) Arquiteturas Síncronas

a.1. Arquiteturas SIMD:

- Uma única instrução operando sobre diversos dados diferentes;
- Essas arquiteturas possuem uma unidade de controle centralizada;
- Várias Unidades de Processamento;
- Muito eficiente em aplicações onde cada processador pode ser associado a uma submatriz independente de dados;



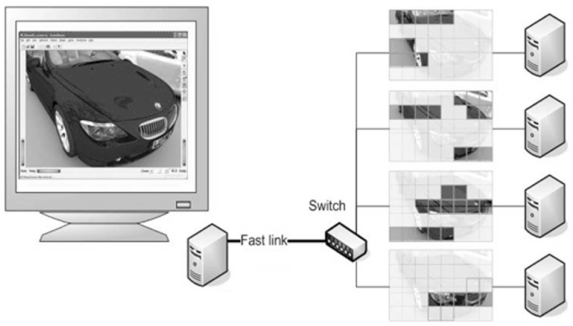
Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

a) Arquiteturas Síncronas

a.1. Arquiteturas SIMD:

- É uma classe importante de processadores, devido a fatores como:
  - ✓ Simplicidades de conceitos e programação;
  - ✓ Regularidade da estrutura;
  - ✓ Facilidade de escalabilidade em tamanho e desempenho;



Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

a) Arquiteturas Síncronas

a.2. Processadores Vetoriais:

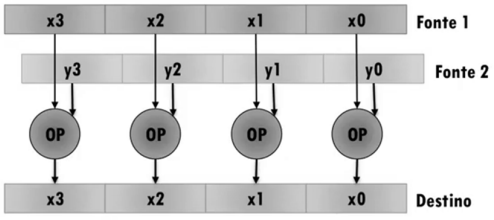
- São caracterizados por possuírem um hardware específico para a otimização de operações efetuadas sobre vetores;
- Uma única instrução opera sobre vários dados, no caso, um vetor: Um conjunto linear de valores;
  - ✓ Uma operação vetorial típica pode adicionar dois vetores com 64 elementos em notação ponto flutuante para obter um único vetor de resultado com 64 elementos;
- A instrução vetorial é equivalente a um "*loop*" inteiro (processadores escalares) , onde cada iteração computa um dos 64 elementos do resultado, atualiza os índices e retorna para o início;

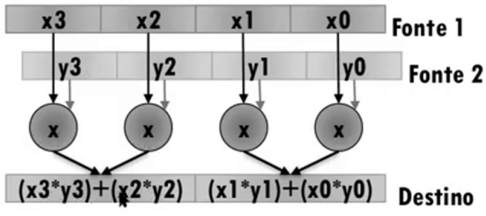
Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

a) Arquiteturas Síncronas

a.2. Processadores Vetoriais:





- O cálculo de cada resultado não depende de resultados anteriores: Sem ocorrência de dependência de dados;
- Quando o tamanho dos vetores é maior do que o dos registradores vetoriais, o compilador deve "quebrar" a operação vetorial em uma sequência de operações de vetores de tamanho igual ou menor do que o dos registradores vetoriais.

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

a) Arquiteturas Síncronas

a.3. Arquiteturas Sistólicas:

- Permite fazer milhares de multiplicações matemáticas ao mesmo tempo, o que forma a base das redes neurais;
- Cada elemento está conectado apenas aos seus vizinhos mais próximos através de um caminho de dados unidirecional;
- Os dados trafegam de uma unidade de processamento a outra, sem armazenamento temporário na memória principal;
- Entrega alta velocidade consumindo menos energia do que processadores comuns;

Classificações e Terminologias

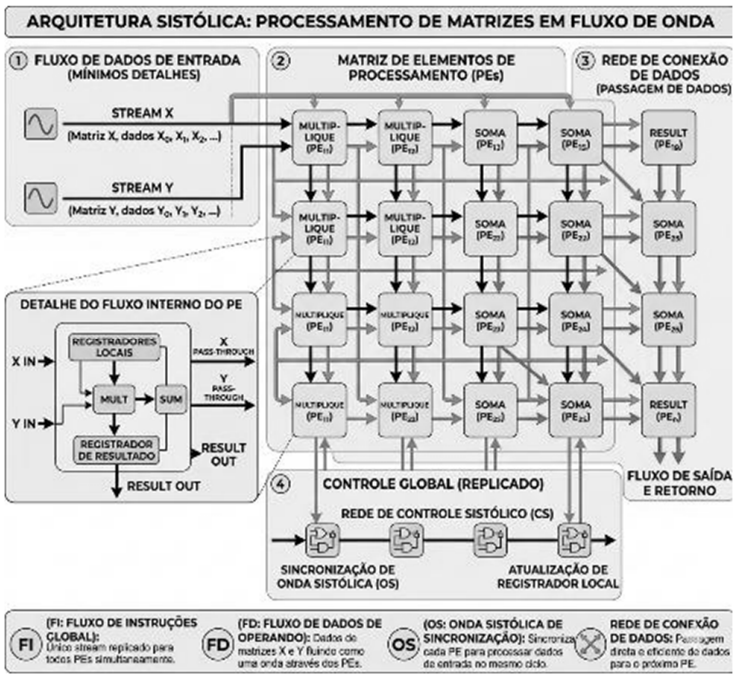
3.2. Classificação de Duncan

a) Arquiteturas Síncronas

a.3. Arquiteturas Sistólicas:

Ex. de Aplicações:
Serviços do Google: Ajudam a rodar ferramentas como a Busca do Google, o Google Tradutor, o Google Maps e modelos avançados como o Gemini





Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

b) Arquiteturas Assíncronas

- Caracterizam-se pelo controle descentralizado de hardware, sendo que cada elemento de processamento executa diferentes instruções sobre diferentes dados.
- Essa categoria é formada pelas máquinas MIMD.
  - ✓ Podem ser:
    - b.1. Arquiteturas MIMD
    - b.2. Paradigma MIMD

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

b) Arquiteturas Assíncronas

b.1. Arquiteturas MIMD:

- Possibilita um alto nível de paralelismo;
- Arquiteturas possuem várias unidades de processamento que operam de uma maneira independente;
- Memória organizada de modo centralizado ou distribuído.
  - ✓ Arquiteturas MIMD → Memória Centralizada;
  - ✓ Arquiteturas MIMD → Memória Distribuída;

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

b) Arquiteturas Assíncronas

b.2. Paradigma MIMD:

b.2.1. MIMD/SIMD (Híbridas);

b.2.2. Fluxo de Dados (*Dataflow*);

b.2.3. Redução;

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

b) Arquiteturas Assíncronas

b.2. Paradigma MIMD:

b.2.1. MIMD/SIMD (Híbridas);

- Também conhecidas como MSIMD;
- Caracterizam-se por apresentarem controle SIMD para determinadas partes de uma arquitetura MIMD;
- A flexibilidade que este modelo pode apresentar é atrativa (por exemplo, alguns nós podem ser processadores vetoriais);

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

b) Arquiteturas Assíncronas

b.2. Paradigma MIMD:

b.2.1. MIMD/SIMD (Híbridas);

☑ APLICAÇÕES: Processamento de Imagens e Sistemas Especialistas.





Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

b) Arquiteturas Assíncronas

b.2. Paradigma MIMD:

b.2.2. Fluxo de Dados;

- Uma instrução é executada assim que todos os seus operando estão disponíveis, ou seja, a execução de uma instrução é ativada unicamente pela **disponibilidade dos dados de entrada**;
- Pode-se controlar de maneira não centralizada a execução de um programa (alto paralelismo assíncrono)

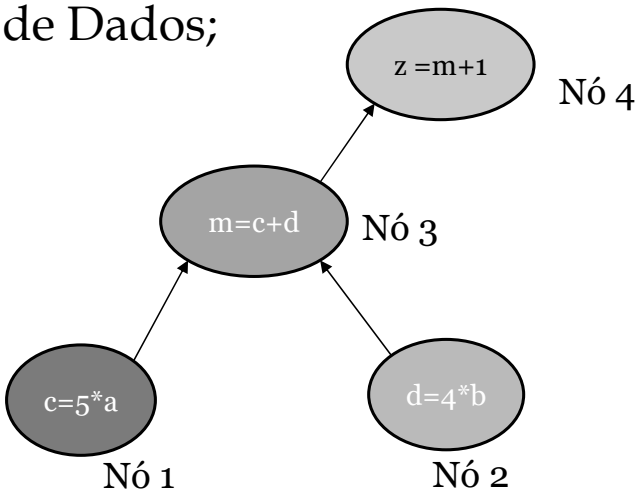
Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

b) Arquiteturas Assíncronas

b.2. Paradigma MIMD:

b.2.2. Fluxo de Dados;



Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

b) Arquiteturas Assíncronas

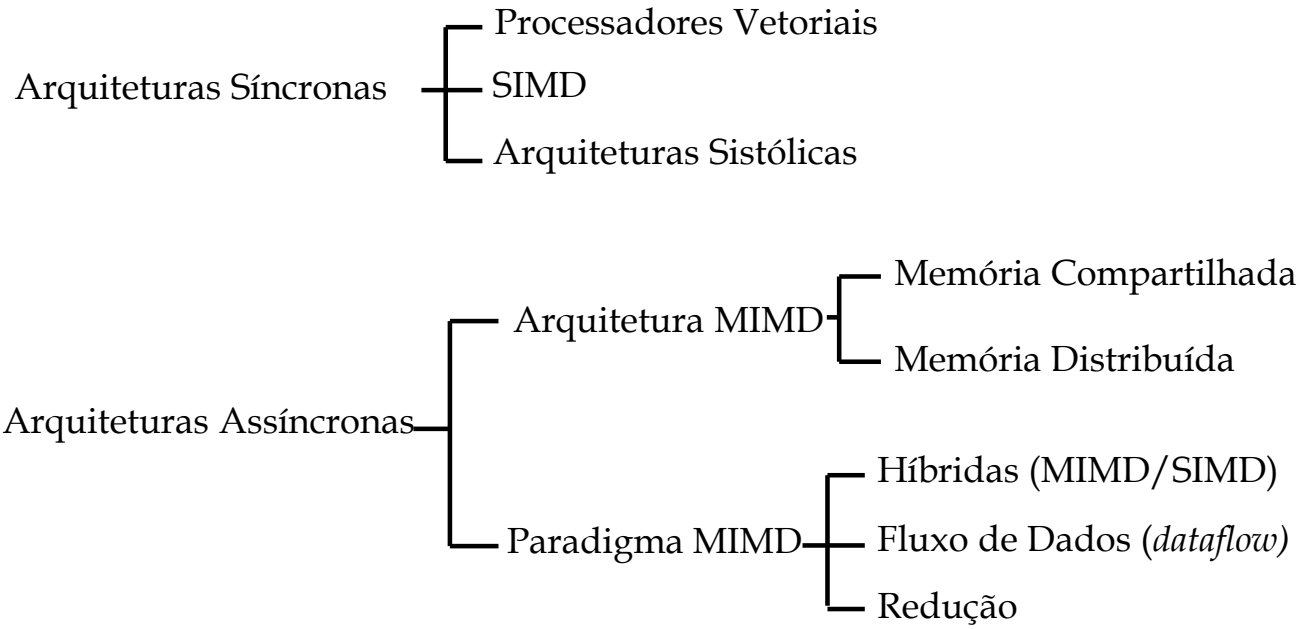
b.2. Paradigma MIMD:

b.2.3. Redução;

- Implica que partes do código fonte original sejam reduzidas aos seus resultados em tempo de execução:
- As instruções são ativadas para serem executadas quando os seus resultados são necessários como operando por outra instrução já ativada para execução.

Classificações e Terminologias

3.2. Classificação de Duncan

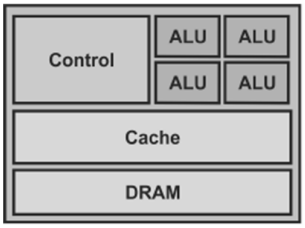


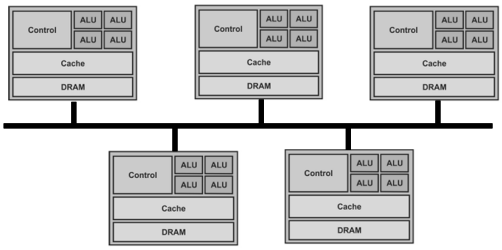
Sumário

1. Motivação e Objetivos
2. Introdução
3. Classificações e Terminologias
    - 3.1. Classificação de *Flynn*
    - 3.2. Classificação de Duncan
4. Tipos de Comunicação
    - 4.1. Arquitetura com Memória Compartilhada
        - a) UMA (*Uniform Memory Access*)
        - b) NUMA (*Non-Uniform Memory Access*)
    - 4.2. Arquitetura com Memória Distribuída
        - 4.2.1. Síncrono
        - 4.2.2. Assíncrono
        - 4.2.3. NORMA (*Non-Remote Memory Access*)
5. Coerência de Cache
    - 5.1. Outras Classificações
    - 5.2. Aceleradores
6. Conclusão
7. Referências

Tipos de Comunicação

- Com a utilização de mais de uma Unidade de Processamento (UP) há a necessidade de comunicação;
- Os processos precisam trocar informações entre si;
- A forma de comunicação depende da arquitetura que se tem disponível:
  - ✓ Arquitetura com Memória Compartilhada: Variáveis Compartilhadas e o processamento é realizado através do uso de *threads*;





  - ✓ Arquitetura com Memória Distribuída: Troca de Mensagens entre os diferentes processos, que podem estar locais ou remotos

Tipos de Comunicação

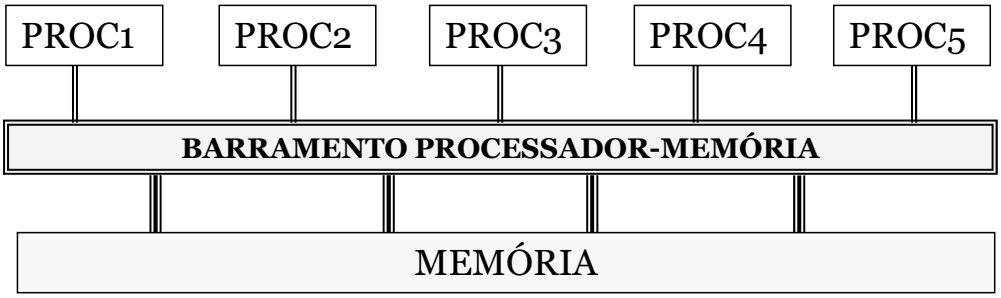
- Arquitetura com Memória Compartilhada:
  - ✓ Neste tipo de paradigma de programação, a comunicação entre as tarefas é realizada por meio de variáveis compartilhadas;
  - ✓ As tarefas da aplicação podem ser mapeadas em ***processos*** ou ***threads***;
    - No caso dos processos, a definição de espaço de memória compartilhada por mais de um processo pode ser complexo e pouco eficiente;
    - No caso das threads, o acesso é mais rápido e de baixa complexidade;
  - ✓ A memória pode ser classificada: UMA (*Uniform Memory Access*) e NUMA (*Non-Uniform Memory Access*).

Modelos Hierárquicos

- Arquitetura com Memória Compartilhada:
  a) UMA (*Uniform Memory Access*)
    - A memória utilizada nessas máquinas é centralizada, ou seja, global e se encontra à mesma distância de todos os processadores;
    - O tempo de acesso à memória é uniforme para todos os processadores do sistema;
    - A memória principal é normalmente implementada com um único bloco.

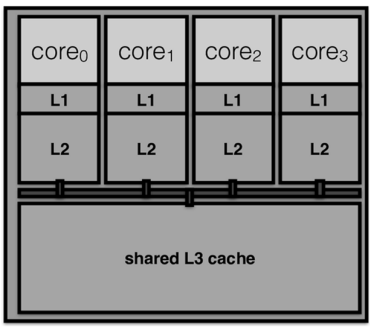
Modelos Hierárquicos

- Arquitetura com Memória Compartilhada:
  a) UMA (*Uniform Memory Access*)



Modelos Hierárquicos

- Arquitetura com Memória Compartilhada:
  a) UMA (*Uniform Memory Access*)
  - Um dos grandes problemas desse tipo de sistema é a escalabilidade;
    - ✓ Para um grande número de processadores a contenção no uso do barramento aumenta até o ponto que a adição de novos processadores não é mais atrativa;
    - ✓ Uma solução adotada foi agregar um ou mais níveis de cache a cada um dos processadores (núcleos);
    - ✓ Incluindo cache de nível 3, utilizada para a comunicação entre os núcleos;
    - ✓ Sem que haja a necessidade de acesso ao barramento e/ou memória principal;



Modelos Hierárquicos

- Arquitetura com Memória Compartilhada:
  a) UMA (*Uniform Memory Access*)
  - O uso de cache, porém pode resultar em problemas de atualização de dados, resultando na inconsistência de cache;
    - ✓ Exige o uso de algoritmos em hardware para a manutenção da coerência de dados entre as diversas caches;
    - ✓ Solução: Técnica de ***Snooping***;
  - As memórias UMA podem estar ser: SMP (*Symmetric Multi-Processors*) ou *Multicores*.

Modelos Hierárquicos

- Arquitetura com Memória Compartilhada:

  a) UMA (*Uniform Memory Access*)

  a.1) SMP (*Symmetric Multi-Processors)*:

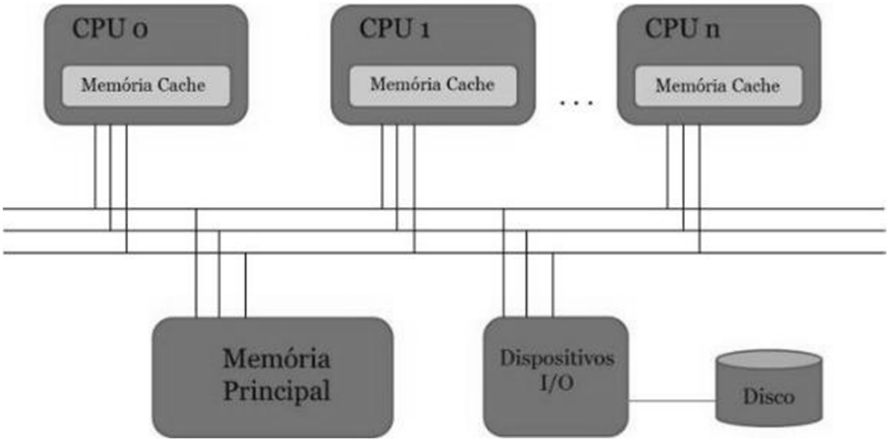
  - Um grupo de processadores trabalha conjuntamente, sendo possível qualquer um deles executar uma parte do programa;
  - Não podem existir múltiplas memórias, ou acesso privilegiado de um processador a uma memória em detrimento de outros;
  - É do tipo *Shared-Everything,* ou seja, todos os processadores compartilham a memória, o barramento de comunicação e o sistema I/O.

Modelos Hierárquicos

- Arquitetura com Memória Compartilhada:

  a) UMA (*Uniform Memory Access*)

  a.1) SMP (*Symmetric Multi-Processors)*:



Modelos Hierárquicos

- Arquitetura com Memória Compartilhada:

  a) UMA (*Uniform Memory Access*)

  a.1) SMP (*Symmetric Multi-Processors)*:

  - ✓ SO único responsável pelo escalonamento de atividades entre os processadores;
    - Todos os sistemas operacionais dedicados à servidores suportam SMP;

  - ✓ Os sistemas SMP são poucos escalonáveis, pois dependem diretamente das características da placa;
    - Se esta possui apenas 16 slots para CPUs, este é o número máximo de CPUs que o sistema poderá ter;

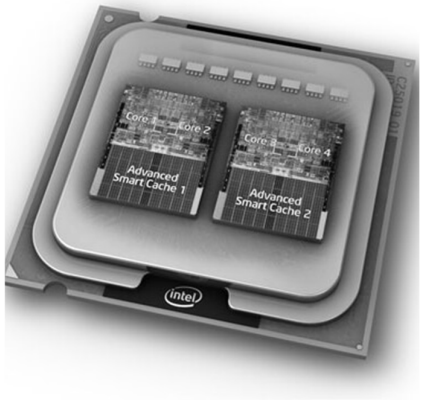
Modelos Hierárquicos

5.1. Segundo o Compartilhamento de Memória

a) UMA (*Uniform Memory Access*)

a.2) *Multicore*:

- Tecnologia em hardware na qual múltiplos cores são integrados em um único chip;
- Multiplicação total dos recursos de processamento – CPUs (*Cores*);
- Grande Vantagem: Compatível com os códigos existentes;



Modelos Hierárquicos

5.1. Segundo o Compartilhamento de Memória

a) UMA (*Uniform Memory Access*)

a.2) *Multicore*:

